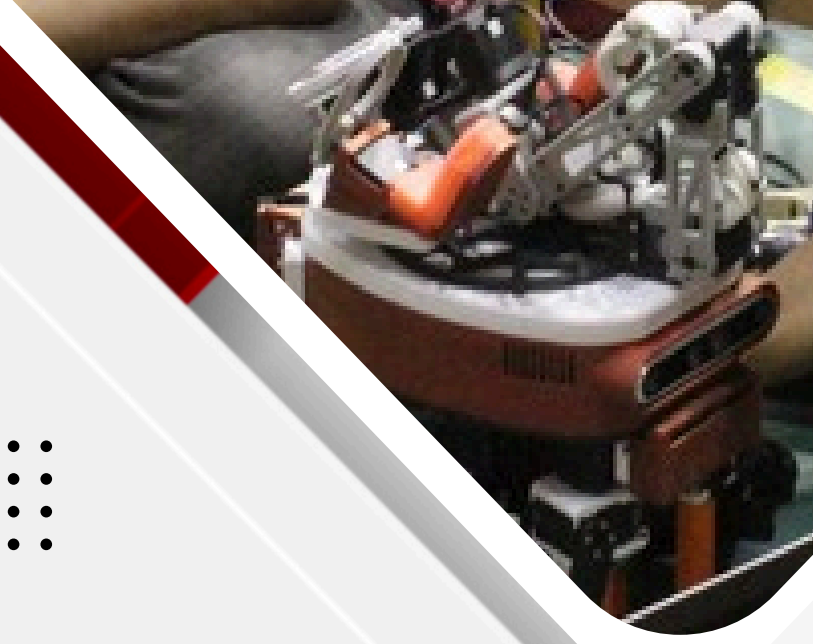
ANDROMEDA
ROBOTIS



SPONSORSHIP PROPOSAL 2026



"One of Greatest SAR Robotic"

Diponegoro University

@andromedaundip
Andromeda Undip
Andromeda ROBOTIS
Universitas Diponegoro
undip.ews.andromeda
@gmail.com

Validation Sheet



UNDIP ROBOTIC DEVELOPMENT CENTER
ANDROMEDA UNDIP
Jalan. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

HALAMAN PENGESAHAN
PENGAJUAN SPONSORSHIP

Nama Kegiatan
Keikutsertaan Tim Andromeda dalam Kompetisi Robot ITS KSTI – Search and Rescue

Bidang Kegiatan
Riset, Teknologi, dan Kompetisi Robotika

Bentuk Kegiatan
Pengembangan, pengujian, dan persiapan robot Search and Rescue (SAR), serta keikutsertaan Tim Andromeda dalam kompetisi robotika sebagai sarana pengembangan kemampuan teknis, inovasi, dan prestasi mahasiswa Universitas Diponegoro.

Sasaran Kegiatan
Mahasiswa anggota Tim Andromeda / Undip Robotics Development Center (URDC)

Tujuan Pengajuan Sponsorship
Mendukung kebutuhan pengembangan robot, perlengkapan kompetisi, logistik, transportasi, akomodasi, dan kebutuhan penunjang kegiatan Tim Andromeda.

Target Kegiatan
Pengembangan robot dan pelaksanaan kompetisi sesuai timeline Tim Andromeda.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari, tanggal : 12 – 13 November 2026
Tempat : Robotics Hall Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya

Dana Total Kegiatan
Rp24.500.000

Sumber Dana
Sponsorship : Rp24.500.000

Persetujuan

Dosen Pembimbing
Tim Robotik Andromeda

Prof. Dr. Iwan Setiawan, ST., MT.
NIP. 197309262000121001

Ketua
Tim Robotik Andromeda

Aqyar Ghana Zein
NIM. 21060124130088

Diketahui,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Jamari, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 197403042000121001

PERKENALAN

BERAWAL DARI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Inovasi tidak terbatas di ruang kelas. Universitas Diponegoro (UNDIP) menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasi dan menerapkan keilmuan melalui berbagai kegiatan riset dan teknologi. Salah satu bidang yang terus dikembangkan adalah robotika melalui kolaborasi, pengembangan teknologi, dan kompetisi.



LEADER OF ANDROMEDA 2026

BERTUMBUH BERSAMA URDC

Semangat tersebut berkembang melalui Undip Robotics Development Center (URDC), wadah kolaborasi mahasiswa UNDIP dalam bidang robotika. Di sinilah berbagai gagasan dikembangkan menjadi teknologi melalui proses perancangan, pengujian, dan kompetisi.

KAMI ADALAH ANDROMEDA

Andromeda Robotis merupakan salah satu tim di bawah URDC yang berfokus pada legged robot untuk misi Search and Rescue. Kami mengembangkan robot yang dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan medan dan menjalankan misi pencarian serta penyelamatan.

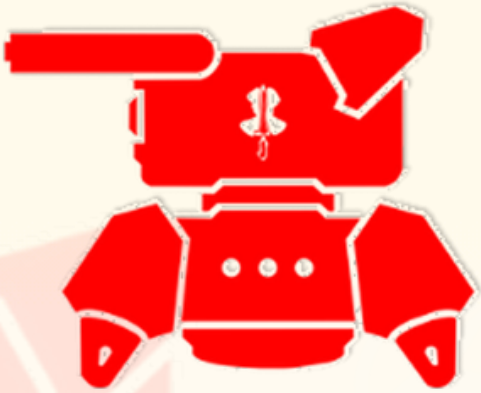
Note:
Info selengkapnya dapat mengunjungi https://undip.ac.id/

@andromedaundip undip.ews.andromeda@gmail.com +62 895620131429

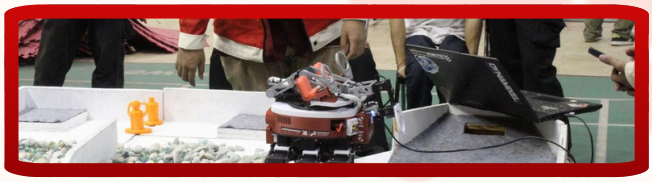
TENTANG KAMI

ANDROMEDA ROBOTIS UNDIP

Tim kami berdiri sejak 2011 dengan nama ANDROMEDA dengan fokus awal pada pengembangan robot pemadam api untuk kompetisi nasional maupun internasional. Pada 2022, fokus kami beralih ke pengembangan robot otonom di bidang *Search and Rescue* (SAR) serta *Autonomous Car*, dengan target menghadirkan teknologi yang kompetitif sekaligus bermanfaat untuk kebutuhan dunia nyata, seperti keselamatan, respon darurat, dan misi kemanusiaan.



Dengan pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) pada robot kami, robot mampu beroperasi secara *fully autonomous* melalui hasil kolaborasi berkelanjutan bersama dosen pembimbing dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata indonesia dan mendukung SDGs dan 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.





Kontes Robot SAR Indonesia 2011
Juara 4 Robot Pemadam Api Regional III

Kontes Robot SAR Indonesia 2014
Inovasi Terbaik

Kontes Robot SAR Indonesia 2016
Inovasi Terbaik

Kontes Robot SAR Indonesia 2017
Desain Terbaik

Kontes Robot SAR Indonesia 2019
Juara 3 Nasional Kontes Robot Pemadam

Kontes Robot SAR Indonesia 2023
Finalis

Kontes Robot SAR Indonesia 2024
Finalis

@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

TENTANG KAMI

VISI ANDROMEDA

Menjadi tim juara terdepan di bidang Robot otomasi pada tingkat nasional dan internasional dengan menetapkan standar industri dalam inovasi, performa dan kerjasama tim.

MISI ANDROMEDA

- Pengembangan SDM di bidang robotika secara berkelanjutan
- Membangun budaya belajar, riset, dan inovasi
- Menciptakan peluang pengembangan bagi individu
- Peningkatan keterampilan robotika
- Integrasi teori dengan praktik
- Fokus pada teknologi robot otomatis

TUJUAN ANDROMEDA

EDUKASI



Melalui program Andromeda Robotis UNDIP Workshop, kami memberikan edukasi kepada mahasiswa seluruh Universitas Diponegoro terkait dengan bidang robotika autonom pada divisi elektrik, mekanik, dan program.

KOMPETISI



Selain KRSRI dan lomba international, Andromeda konsisten berpartisipasi dalam kompetisi Sumobot, Line Follower, dan Transporter yang bersifat penting untuk menjaga solidaritas tim, menumbuhkan semangat kompetitif, dan memberikan bimbingan langsung bagi staff baru kami.

@andromedaundip undip.ews.andromeda@gmail.com +62 895620131429

OUR TEAM

25+
MEMBER

5+
PENGHARGAAN



10+
TAHUN BERKARYA

20+
INOVASI KARYA

Tim Andromeda Universitas Diponegoro terdiri dari mahasiswa dengan beragam latar belakang akademik yang berkolaborasi untuk mendukung pengembangan dan performa tim secara optimal. Dalam pelaksanaannya, tim terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu teknis dan non-teknis. Bidang teknis berfokus pada pemrograman, elektronika, serta perancangan mekanik robot, sedangkan bidang non-teknis bertanggung jawab atas administrasi, keuangan, publikasi, dan kemitraan.

TEKNIS







Bagian Teknis bertanggung jawab atas perancangan dan pengembangan robot SAR melalui kolaborasi tiga divisi utama. Divisi Mekanik berfokus pada perancangan struktur dan mekanisme gerak robot agar mampu bergerak stabil di berbagai kondisi medan. Divisi Elektrik menangani sistem kelistrikan, catu daya, sensor, dan aktuator untuk memastikan seluruh perangkat bekerja secara andal dan terintegrasi. Sementara itu, Divisi Program mengembangkan sistem kendali, algoritma pergerakan, pengolahan data sensor dan citra, serta strategi pelaksanaan misi.

NON TEKNIS







Bagian Non-Teknis bertanggung jawab dalam mendukung publikasi, pendanaan, serta pengelolaan citra tim melalui dua divisi utama. Divisi Media berfokus pada pengelolaan media sosial, dokumentasi kegiatan, serta pengembangan konten dan desain kreatif untuk memperluas jangkauan informasi dan membangun citra tim. Sementara itu, Divisi Sponsorship bertanggung jawab dalam penyusunan proposal kemitraan, menjalin dan menjaga hubungan dengan mitra maupun sponsor.

@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

SASARAN KOMPETISI

NASIONAL



Kontes Sains dan Teknologi Indonesia (KSTI) 2026 merupakan ajang kompetisi sains dan teknologi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). KSTI menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan, menguji, dan menampilkan inovasi di berbagai bidang sains dan teknologi, salah satunya melalui Robotics Competition.

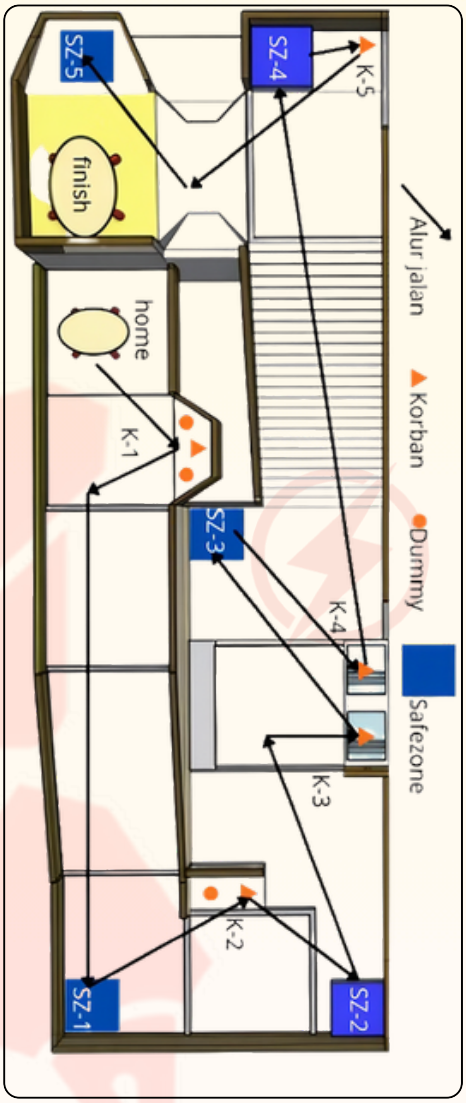
Dalam Robotics Competition, terdapat kategori Search and Rescue (SAR) yang mengangkat tantangan robotika untuk skenario tanggap bencana. Peserta ditantang mengembangkan robot penyelamat yang mampu beroperasi secara otonom untuk melewati berbagai rintangan, mendeteksi dan mengevakuasi korban, membawa korban menuju Safety Zone, hingga mencapai Finish dalam batas waktu yang ditentukan.

Pada kategori Search and Rescue (SAR) inilah Andromeda Robotics Universitas Diponegoro akan berpartisipasi dalam KSTI 2026, dengan membawa legged robot SAR hasil pengembangan tim untuk menghadapi berbagai tantangan dalam arena kompetisi.

@andromedaundip undip.ews.andromeda@gmail.com +62 895620131429

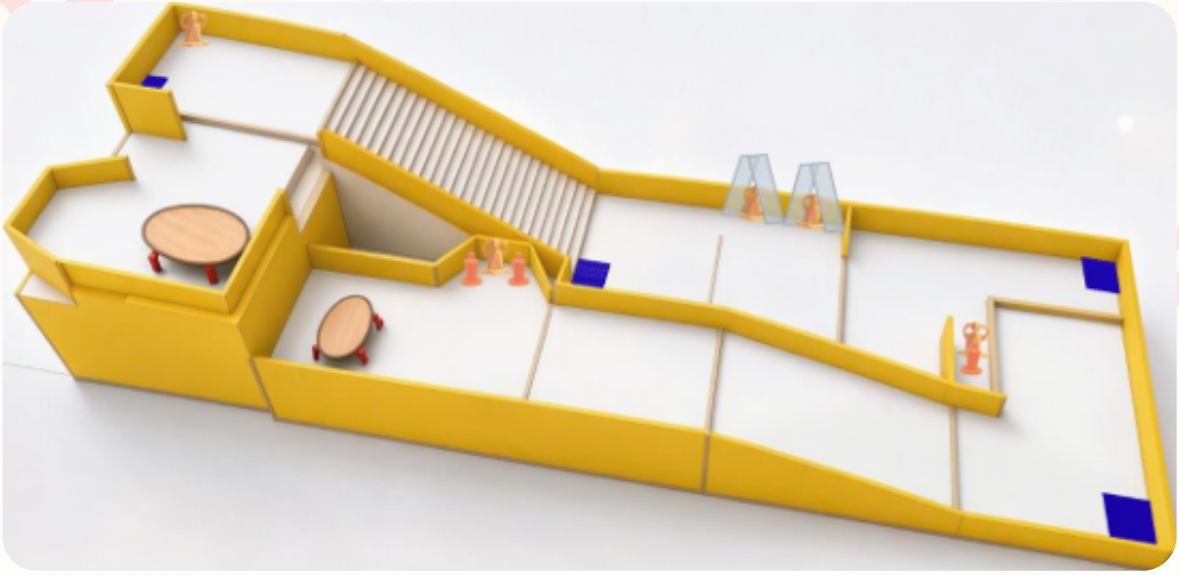
KOMPETISI NASIONAL
SEARCH AND RESCUE KSTI 2026

Kompetisi Search and Rescue (SAR) KSTI 2026 menantang peserta untuk mengembangkan robot otonom berkaki yang mampu menjalankan misi penyelamatan pada simulasi arena pascabencana berukuran 360 × 120 cm. Tanpa kendali operator, robot harus bergerak secara mandiri dari Home menuju Finish dengan melewati jalan miring dan anak tangga.



Sepanjang arena, robot dihadapkan pada lima misi penyelamatan. Robot harus mampu mendeteksi dan membedakan korban asli dari dummy, mengevakuasi korban, serta membawanya menuju Safety Zone yang sesuai, dengan posisi korban yang diacak pada setiap pertandingan.

Seluruh rangkaian misi harus diselesaikan secara otonom dalam waktu maksimal 5 menit sebelum robot mencapai Finish. Tantangan ini menguji integrasi kemampuan navigasi, deteksi, mobilitas, dan mekanisme evakuasi dalam satu sistem robot Search and Rescue.



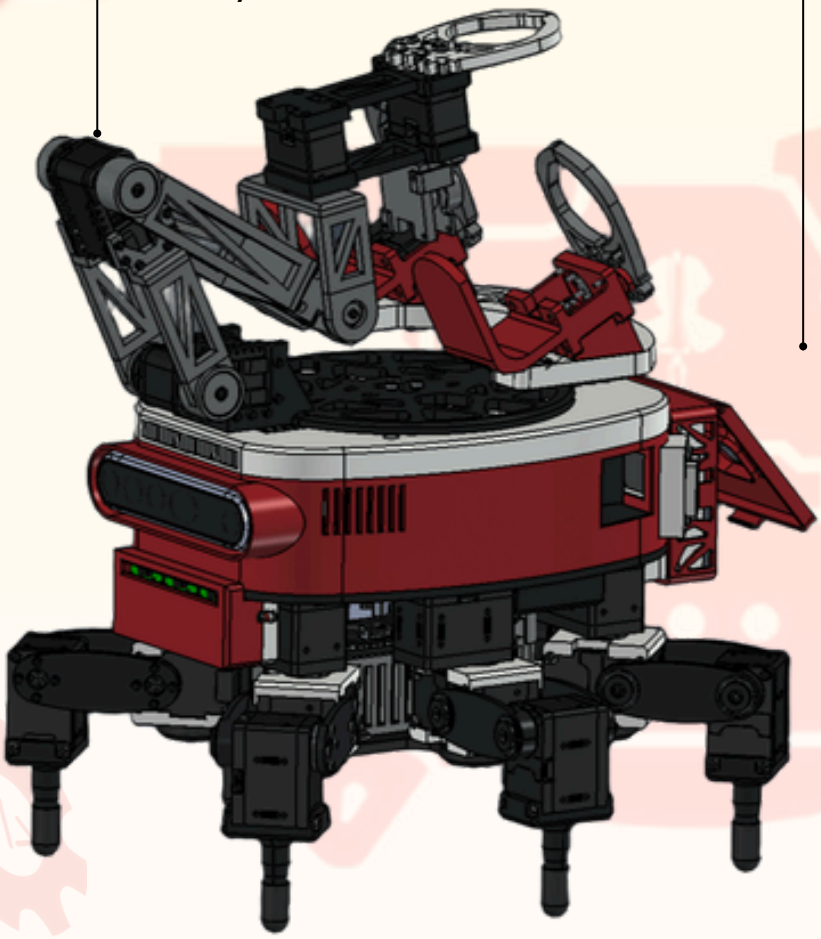
@andromedaundip undip.ews.andromeda@gmail.com +62 895620131429

ROBOT SEARCH AND RESCUE

M31 ENTERPRISE 2026/2027 MODEL

State-of-the-art Edge Vision

Algoritma *visual instance segmentation* (YOLOv11) untuk deteksi objek mutakhir pada robot nyata.



Kinerja Komputasi Tinggi

Menjalankan komputer *edge* terbaru Jetson Orin Nano Super dari NVIDIA, dan mikrokontroler kinerja tinggi dari STMicroelectronics.

Compact, Optimal, Fleksibel

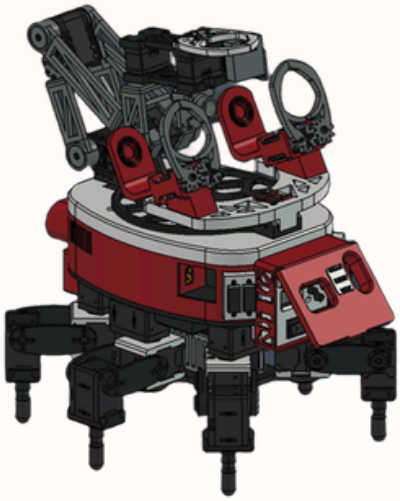
Didesain dengan optimasi dimensi, kinerja gerak, dan fleksibilitas yang kompetitif di bidangnya.

Teknologi Sensor Perseptif

Dilengkapi sensor mutakhir tingkat lanjut, RealSense D455 dari Intel, yang relevan dalam riset robotika saat ini.

Aktuator Robotika Mutakhir

Menggunakan aktuator DYNAMIXEL terbaru dari perusahaan terkemuka, ROBOTIS.



COMPUTE & CONTROL

Dual STM32H7 Minimal Sys.
Jetson Orin Nano Super

ACTUATOR

Dynamixel XC, XL, AX, and MX series.

DIMENSIONS & WEIGHT

approx. 30 x 30 x 30 cm
approx. 3,7 KG

SENSOR

Intel RealSense D455
ST VL53L7CX

ADVANCED ROBOTICS AI

State-of-the-art Sensor Fusion-based Object Recognition, Mapping, and Control Architecture

@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

TIMELINE ANDROMEDA

3 OKTOBER 2026
RAPAT & PERSIAPAN AWAL PERLOMBAAN

4-25 OKTOBER 2026
PENGEMBANGAN ROBOT DAN PERSIAPAN ARENA

26 OKT-8 NOV 2026
TRIAL & ERROR

8 NOVEMBER 2026
TECHNICAL MEETING & FIKSASI ROBOT

9 NOVEMBER 2026
PERSIAPAN DAN PENGIRIMAN LOGISTIK

10 NOVEMBER 2026
KEBERANGKATAN TIM ANDROMEDA KE SURABAYA

11 NOVEMBER 2026
PERSIAPAN LOMBA DAN PENGECEKAN ROBOT

12 NOVEMBER 2026
HARI PELAKSANAAN LOMBA

13 NOVEMBER 2026
AWARDING







@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

BUDGET PLAN

PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI	RP.150.000
TRANSPORTASI	RP.11.500.000
AKOMODASI	RP.6.000.000
KONSUMSI	RP.5.900.000
PEMBUATAN ARENA DAN PENGEMBANGAN ROBOT	RP.950.000

Cat Kayu 450 cc	Rp.75.000
Kayu Sheet	Rp.125.000
Tambahan Komponen Elektrik (Kapasitor, Buzzer, Button, dll)	Rp.300.000
Tambahan Komponen Mekanik 9Filamen 3D. Baut, Mur, dll)	Rp.450.000

TOTAL	RP.24.500.000

@andromedaundip undip.ews.andromeda@gmail.com +62 895620131429

OFFERING SHEET

Andromeda Universitas Diponegoro menghadirkan inovasi robotika otonom melalui M31 Enterprise, yang dikembangkan untuk menghadapi kompetisi robotika dan mendorong penerapan teknologi robotika berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan sistem komputasi, sensor, mekanisme penggerak, dan navigasi otonom, M31 Enterprise dirancang untuk menghasilkan performa yang andal dan kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan di arena.

Melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan dapat menjadi bagian dari perjalanan pengembangan teknologi dan inovasi mahasiswa Universitas Diponegoro. Bentuk kerja sama ini memberikan peluang eksposur brand melalui penempatan identitas visual perusahaan pada robot, perlengkapan, serta media publikasi resmi tim, sekaligus mendukung pengembangan riset dan kebutuhan komponen robotika untuk meningkatkan performa robot kami

KENAPA HARUS ANDROMEDA?

- MEMPOSISIKAN CITRA PERUSAHAAN DI PANGGUNG NASIONAL
- ANDROMEDA MEMPROMOSIKAN NAMA PERUSAHAAN MELALUI ROBOT, PERALATAN, DAN SOSIAL MEDIA
- MENINGKATKAN KETERTARIKAN DAN DAYA PIKAT PERUSAHAAN
- KETERLIBATAN DALAM KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN ROBOTIK

@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

OFFERING SHEET

SPONSORSHIP PACKAGE

FEEDBACK	BRONZE 2.000.000	SILVER 5.000.000	GOLD 8.000.000	DIAMOND 10.000.000	DIAMOND 15.000.000
Nama Perusahaan di Tim	✗	✗	✗	✗	✓
Logo pada Robot	✗	✓	✓	✓	✓
Hak ekslusif pada research article	✗	✗	✗	✗	✓
Pembuatan Video Konten Khusus	✗	✗	✓	✓	✓
Laporan progres Bulanan	✗	✗	✗	✓	✓
Iklan Khusus	✗	✗	✗	✗	✓
Logo pada Jacket	✗	✓	✓	✓	✓
Logo pada baju	✗	✓	✓	✓	✓
Logo di Postingan Media Sosial	✓	✓	✓	✓	✓
Logo pada Banner Tim	✗	✗	✗	✓	✓

Harga & benefit diatas dapat berubah ubah, sesuai hasil diskusi

@andromedaundip undip.ews.andromeda@gmail.com +62 895620131429

PLACEMENT SPONSOR

Zamrud | Diamond | Gold | Silver | Bronze

INSTAGRAM

- IG STORY & REELS
- IG FEED POST

TIKTOK

- POST & STORY

LINKEDIN

- POST

LINKEDIN

- INDIVIDUAL COMPANY POST

YOUTUBE

- SHORTS VIDEOS
- DOCUMENTER
- INDIVIDUAL VIDEO COMPANY

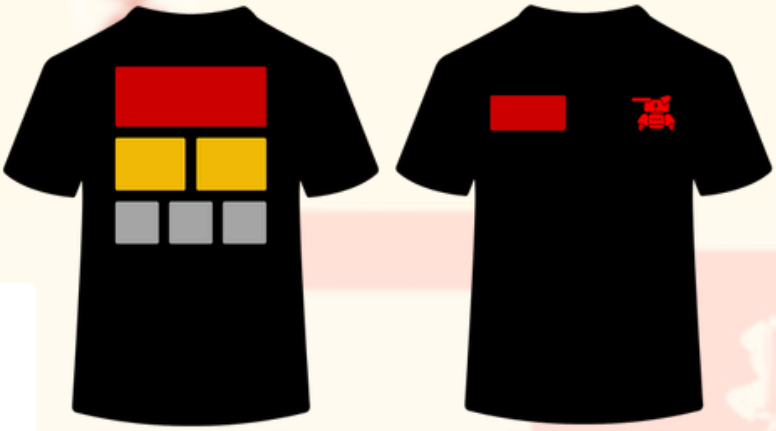
BANNER

@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

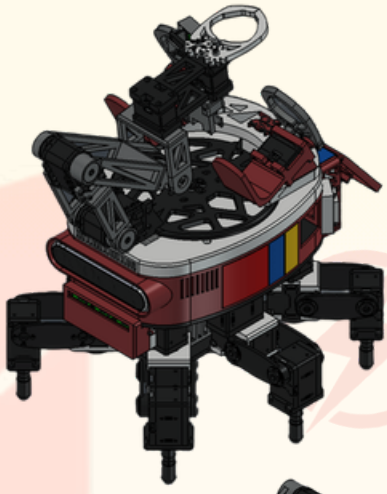
PLACEMENT SPONSOR

Zamrud | Diamond | Gold | Silver | Bronze

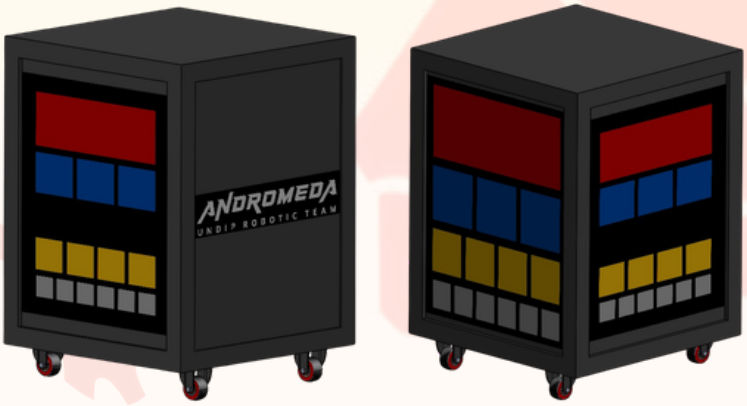
T SHIRT/POLO

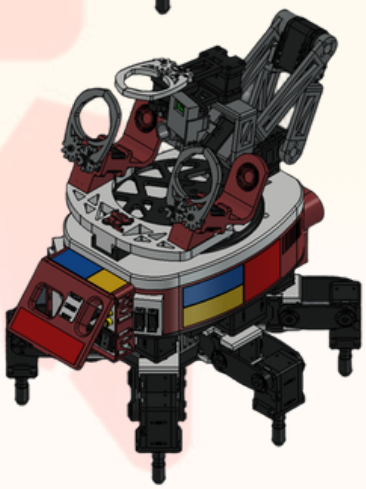


ROBOT

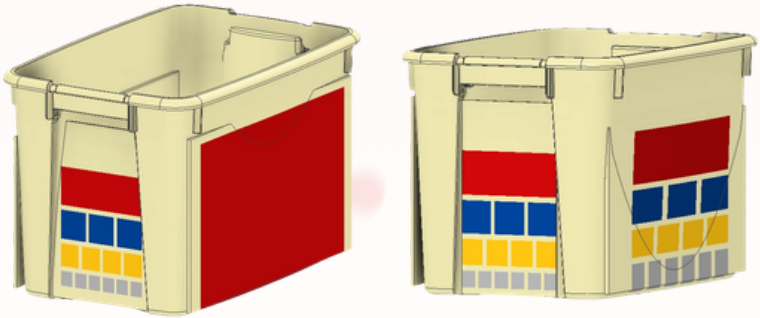


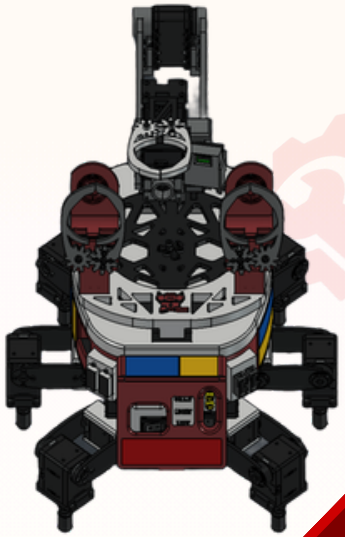
BOX ROBOT





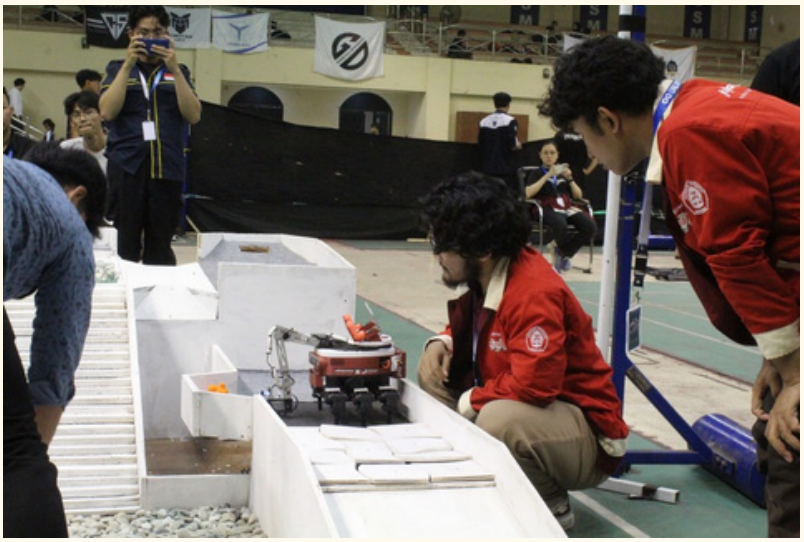
BOX STORAGE





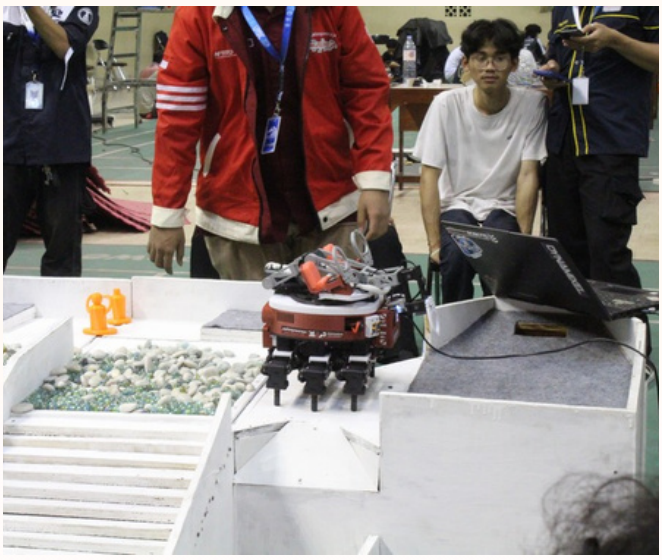
@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

ANDROMEDA GALLERY











@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

ANDROMEDA GALLERY





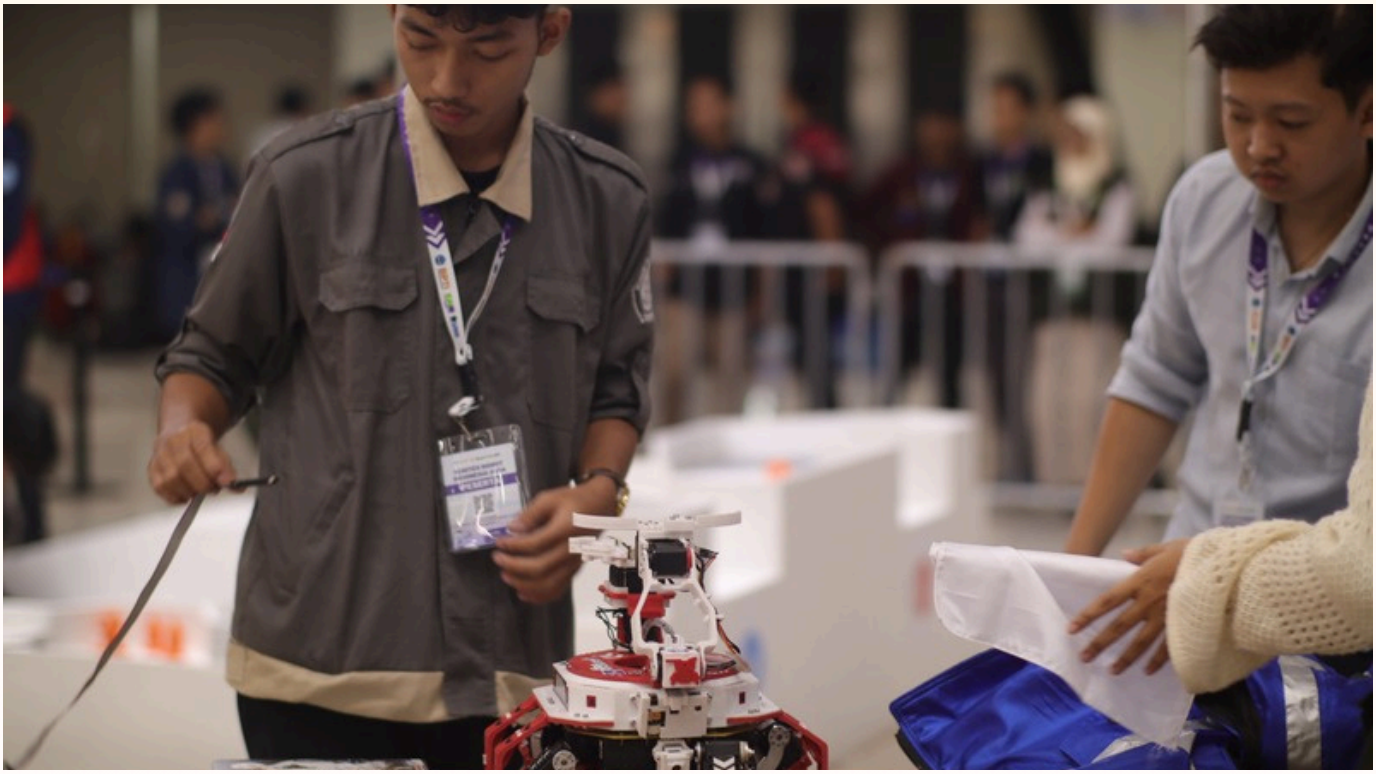




@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

ANDROMEDA GALLERY





@andromedaundip
undip.ews.andromeda@gmail.com
+62 895620131429

PEMBAYARAN SPONSORS

BCA

0184300211

ATAS NAMA

Aqyal Ghana Zein

CONTACT US

Ketua Tim

Aqyal Ghana Zein

+62 895620131429

aqyal2016@gmail.com

@eqiagz

Aqyal Ghana Zein



STUDENT CENTER UNIVERSITAS DIPONEGORO JL. PROF. SOEDARTO, TEMBALANG, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH, 50275

@andromedaundip

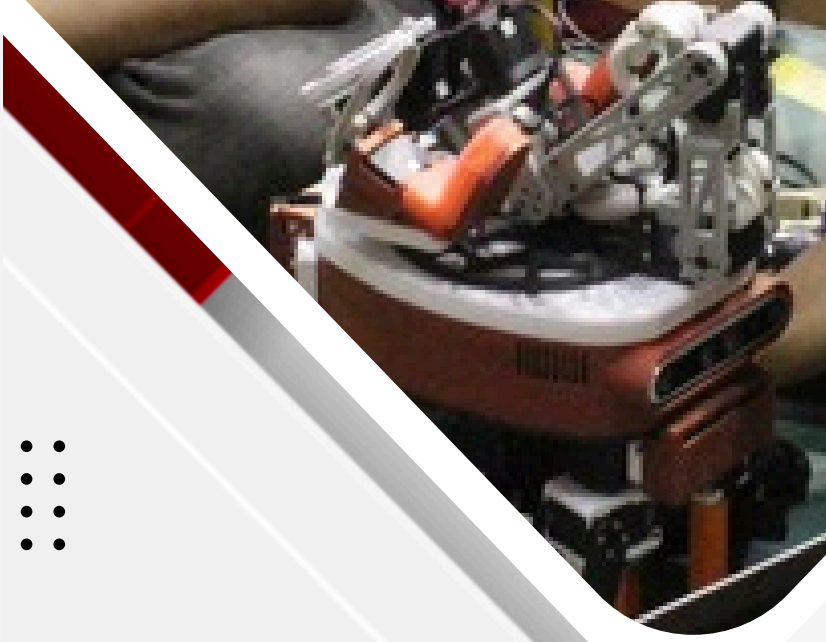
Andromeda Undip

Andromeda ROBOTIS Universitas Diponegoro

undip.ews.andromeda@gmail.com

@andromedaundip

ROBOTIS
DYNAMIXEL



TERIMA KASIH



One of Greatest SAR Robotic
Diponegoro University

@andromedaundip
Andromeda Undip
Andromeda ROBOTIS
Universitas Diponegoro
undip.ews.andromeda
@gmail.com